

Lineamientos transversales

GeoGreen Escolar 2026

Equipos, talleres, mentorías y entregables mínimos · Versión de coordinación interna

Propósito del documento. Ordenar la progresión pedagógica del proyecto GeoGreen Escolar para que cada taller, mentoría y hito final deje una evidencia concreta por equipo. El documento fija una base común de trabajo; los equipos docentes pueden adaptar metodologías y materiales siempre que se mantengan los productos definidos.

Objetivo Transversal

Que los estudiantes, organizados en equipos, identifiquen una problemática ambiental concreta, comprendan sus causas materiales y sociales, exploren herramientas tecnológicas aplicables y desarrollen una propuesta sostenible que puedan presentar y justificar.

Lógica formativa

El proyecto avanza desde la observación del problema hacia una propuesta explicable. GeoGreen funciona como caso guía, no como solución obligatoria para todos los equipos.

Criterio de evaluación

Cada etapa debe producir una evidencia simple, revisable y acumulativa. La calidad del proceso importa tanto como el resultado final.

Organización de Estudiantes

Proyección de participantes	60 estudiantes en total, distribuidos en dos bloques de 30 estudiantes.
Estructura ideal por bloque	5 equipos de 6 estudiantes. Esta distribución permite trabajo colaborativo, rotación de roles y seguimiento manejable.
Ajuste por asistencia real	Si asisten menos estudiantes, se forman equipos más pequeños. Si la cantidad es impar, se permite que un equipo tenga un integrante adicional.
Unidad de trabajo	Los entregables se desarrollan por equipo, no de forma individual. Cada equipo debe conservar una línea de continuidad desde el Taller 1 hasta el evento final.

Progresión de Talleres y Mentorías

Etapas	Foco	Continuidad esperada
Taller 1	Conciencia ambiental local, residuos, hábitos y separación en origen.	Forma los equipos y define una problemática ambiental concreta.
Taller 2	Ciencia del reciclaje, materiales, clasificación y trazabilidad básica del residuo.	Mejora la comprensión del residuo o material asociado al problema elegido.
Taller 3	Arduino, sensores, actuadores, simulación y GeoGreen como caso demostrativo.	Abre posibilidades tecnológicas para responder al problema con una solución inicial.
Mentorías	Revisión breve, semanal y guiada del avance de cada equipo.	Convierte la idea en una propuesta presentable y defendible.
Pitch final	Comunicación del problema, solución, evidencia y aprendizaje.	Permite comparar propuestas y reconocer el proceso de innovación sostenible.

Responsabilidades por Etapa

Etapas	Producto mínimo	Responsable principal
Taller 1	Equipos formados + frase de problema ambiental concreto por equipo.	Desarrollo Social
Taller 2	Ficha de análisis del residuo o material asociado al problema.	Desarrollo Social
Taller 3	Ficha de idea tecnológica inicial, con componentes posibles y lógica de funcionamiento.	Prog./Sistemas
Mentoría 1	Problema validado + usuario, comunidad o contexto afectado.	Desarrollo Social
Mentoría 2	Solución propuesta + componentes, materiales o recursos definidos.	Prog./Sistemas
Mentoría 3	Evidencia de avance: maqueta, simulación, diagrama, prototipo o storyboard.	Prog./Sistemas
Mentoría 4	Guion de pitch + soporte visual listo para ensayo.	Desarrollo Social
Ensayo de pitch	Presentación corregida con retroalimentación.	Desarrollo Social Apoyo técnico
Evento final	Propuesta presentada por equipo + premiación.	Equipo conjunto
Devolución y cierre	Informe final, recomendaciones y set de materiales reutilizables.	Equipo conjunto

Criterio de reparto. Desarrollo Social lidera las etapas centradas en problema, contexto, comunidad, hábitos y comunicación. Programación/Sistemas lidera las etapas de solución técnica, componentes, simulación y evidencia de funcionamiento. El trabajo conjunto se reserva para los hitos donde ambas miradas deben integrarse.

Cronograma Base Post Vacaciones

Los estudiantes del Liceo Comercial retornan de vacaciones el lunes 27 de julio de 2026. La propuesta se organiza desde esa semana, manteniendo los talleres concentrados y las mentorías como seguimiento semanal de una hora.

Fecha sugerida	Actividad	Producto de continuidad
Lun 27 jul	Taller 1: conciencia ambiental local y formación de equipos.	Equipos + problema ambiental por equipo.
Mar 28 jul	Taller 2: ciencia del reciclaje, materiales y clasificación.	Ficha de residuo/material.
Mié 29 jul	Taller 3: Arduino, sensores, actuadores y GeoGreen como caso.	Ficha de idea tecnológica inicial.
Lun 3 ago	Mentoría 1: problema y contexto afectado.	Problema validado.
Lun 10 ago	Mentoría 2: solución y componentes/materiales.	Solución propuesta y recursos definidos.
Lun 17 ago	Mentoría 3: avance de maqueta, simulación, diagrama o prototipo.	Evidencia de avance.
Lun 24 ago	Mentoría 4: guion y soporte visual.	Pitch listo para ensayo.
Septiembre	Ensayo y preparación final: ajustes de pitch, coordinación de jurado y reconocimientos.	Presentaciones listas para evento.
Lun 5 oct	Evento final y premiación: muestra de propuestas en el marco del Mes del Medio Ambiente.	Propuestas presentadas + reconocimientos.
Octubre	Devolución y cierre: informe, recomendaciones y materiales reutilizables.	Informe final y set de continuidad.

Lectura Pedagógica de la Secuencia

Del problema a la propuesta	El Taller 1 instala una lectura social y ambiental del entorno. El equipo no parte desde una tecnología, sino desde una situación concreta que vale la pena mejorar.
Del residuo al material	El Taller 2 evita que la solución sea genérica. Cada equipo debe comprender qué residuo, material o hábito está asociado a su problema.
De la idea a la tecnología	El Taller 3 muestra que sensores, placas, actuadores y simuladores son herramientas para probar una respuesta, no fines en sí mismos.
De la tecnología al relato	Las mentorías ayudan a que la propuesta tenga coherencia: problema claro, solución viable, evidencia suficiente y presentación comprensible.
Del evento al cierre	La premiación reconoce el proceso, pero el cierre debe dejar evidencia institucional, aprendizajes y materiales reutilizables para futuras versiones.

Criterios Operativos

- Cada sesión con estudiantes se trabaja en dos bloques.
- Cada bloque replica la misma actividad con su grupo de estudiantes.
- Las mentorías duran una hora y se realizan semanalmente.
- Los productos son breves, revisables y acumulativos.
- El tamaño de los equipos se ajusta según asistencia real.
- El evento final debe mostrar proceso, no solo resultado.
- La metodología técnica del Taller 3 se desarrolla en documento específico.